

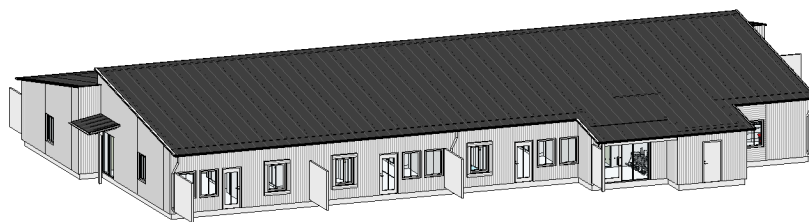
Sandvikens Kommun

Sandvikens Kommun

LASARETTET 110 - Läkarstigen

LSS-Boende

Nybyggnad 2024-2025



**TOTALENTREPRENAD
06-2.6 RAMBESKRIVNING EL & TELE**

**FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2024-08-12**

Ramböll Sverige AB
Borgmästarsplan 2
802 66 Gävle

Telefon 010-615 60 00
WWW.RAMBOLL.SE
Organisationsnummer 556133-0506

 Ramböll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	2/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
Status		Datum	Uppdragsnummer	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		2024-08-12	RSE2024N00986	
		Ändrings datum	Bet.	
		-		

Kod	Text	Ändr.	Sida
	Innehållsförteckning		
E	EL- OCH TELESYSTEM		3
61	EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM		3
63	ELKRAFTSSYSTEM		4
64	TELESYSTEM.....		8

Bilaga 1 Armaturförteckning.

 Ramboll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	3/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
	Status	Datum	Uppdragsnummer	
	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2024-08-12	RSE2024N00986	
		Ändrings datum	Bet.	
		-		
Kod	Text			
Generella förutsättningar - Separat redovisad AF-del. - Ritningar upprättade av Arkitekten. - Ljus och rum fjärde utgåvan, utgiven av Ljuskultur - Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. - Elinstallationer för lågspänning SS 437 01 02 - Svenska brandskyddsföreningens föreskrifter, SBF - Brandskyddsbeskrivning. - Sandvikens kommun Teknisk kravspec SK-fastighetsnät - Sandvikens kommun Projekteringsanvisningar passagesystem - Sandvikens kommun Projekteringsanvisning Brandlarm - Arkitektens rumsfunktionsprogram				
E	EL- OCH TELESYSTEM Orientering: Nybyggnad LSS-boende. Omfattning av byggnaden framgår av planritningar upprättade av arkitekten, där entreprenadens områdesgränser finns redovisade. Entreprenaden skall omfatta arbeten projektering, leverans och montage av el-teleanläggningar enligt denna beskrivning till full funktions- och driftfärdig anläggning. Entreprenören ska presentera för beställaren hur arbetet kommer att utföras, detta ska ske före påbörjat arbete. Beställaren ska godkänna föreslaget utförande.			
61	EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM Kanalisation Kabelrör i mark mellan kabelskåp och byggnad. Kabelrör i mark till ytterbelysningsstolpar, pollare, samt kanalisation för elbilsladdstolpar parkeringsplatser. Kanalisation förlägges för att täcka in behov av ledningsnät och utrymmen.			

 Ramboll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	4/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
		Datum	2024-08-12	
		Uppdragsnummer	RSE2024N00986	
		Status	Ändrings datum	Bet.
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	-	
Kod	Text			Ändr.
	Infällda installationer i väggar och dold installation ovan undertak. Kabelstegar ovan undertak. Fönsterbänkkkanal alternativt vertikal installationskanaler/stavar i vitlackerad metall bestyckade med uttag utmed fasad kontorsplats i personalrum. Brandtätning utförs vid kabelgenomföring i brandcellbegränsande väggar. Erforderlig kanalisation för styr.			
63	ELKRAFTSSYSTEM			
63.BC	Lågspänningsnät Elservis Ny elservis från elnätsägare Sandviken Energi. Erforderliga kontakter tas med Sandviken energi samt dimensionering av elservis. Nätsystem TN-S (5-ledaresystem). Kabelskåp Utvändigt kabelskåp som mätarkabelskåp/servisfördelning med plats och utrustning för energiverkets elmätning. Elcentraler Fördelningscentral och Gruppcentral placeras i elnisch Gruppcentraler enligt följande: - Lackerad stålplåt. - Diazedsäkringar för huvudledningar till andra elcentraler. -Dvärgbrytare till belysning, uttagsgrupper och andra anslutningar. - Samtliga ledare skall uppkopplas på plint. - Jordfelsbrytare. Allmänt tillgängliga vägguttag och kraftuttag 16A ska vara skyddade av jordfelsbrytare. Max 1st 3-fas grupp och max 7st 1-fasgrupper per jordfelsbrytare eller max 10 st 1-fasgrupper Gruppcentral i bostäder/lägenheter placeras i hall, låsbar lucka över front, samordnas med A-inredning.			

 Ramböll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		Dokument nummer 06-2.6	Sida/Sidor 5/12	
	Uppdrag LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Handläggare Lars-Erik Nyström		
			Datum 2024-08-12		
			Uppdragsnummer RSE2024N00986		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändrings datum -		Bet. 	
Kod	Text				Ändr.
Mätning Udermätare för separat mätning av verksamhets och fastighetsel. Mätare med kommunikation Mbus kopplas upp mot DUC i styr och övervakning. Huvudledningar Huvudledningar till apparatskåp UC, Ventilationsanläggning. Gruppledningar Ledningar i halogenfritt utförande. Gruppledningar skall vara skärmade typ EXLQ Gruppledningar för uttag skall vara 1-fasgrupper. Infällda ledningar tvinnad FQ. Installationsapparater Infällda installationsapparater generellt. Utförande Schneider exxact vita skruvfastsatta i dosa. Minst kapslingsklass IP20. Uttag generellt 2-vägs 230V 10A Uttag med timer i kök, pentry och över bänkar i personalrum. Anslutningsdosor förses med skruvfastsatt lock. 2st 3-vägs uttag 230V per arbetsplats. Nattbelysning i sovrum lägenheter 1st vägguttag ska vara kombinerat med nattljus. Säkerhetstimer i lägenheter Spisuttag ska vara försedd med sensor (spisvakt). Vägguttag vid köksbänk vara försedd med timer. Säkerhetstimer i Gemensamhetslokal, Personalrum Spisuttag ska vara försedd med sensor (spisvakt). Vägguttag för kaffebyggare ska vara försedd med timer.					

RAMBOLL Ramböll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29		Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor																		
		Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	6/12																		
		Uppdrag		Handläggare																			
		LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström																			
Kod	Text	Datum		2024-08-12																			
		Uppdragsnummer		RSE2024N00986																			
63.F		Status		Ändrings datum	Bet.																		
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		-																			
Belysningssystem och ljussystem																							
<u>Ljuskällor</u> Led Minst L70 vid 50 000 tim SDCM<3 Obehagsbländning max Ugr 19 vid stadigvarande arbetsplatser. 3000 K inomhus 4000K utomhus Armaturer på fasad invid alternativt ovan respektive entréer och dörrar. belysningsarmaturer på 4,5m stolpe för utvändig belysning samt pollare. Belysningsarmaturer Entreprenören väljer ut fabrikat och typ av belysningsarmaturer med hänsyn till typ av utrymmen, kapslingsklasser bländningskrav, slagtålighet etc. i samråd med beställaren enligt vad som anges i denna beskrivning. Belysningsberäkningar skall redovisas. Belysningsstyrningar <table><tr><td>- Ytterbelysning</td><td>Astronomiskt UR.</td></tr><tr><td>- Entrér ,Korridorer.</td><td>Närvarostyrning DALI, Nattbelysning Tidkanal alt. Tidkanal via Dali.</td></tr><tr><td>- Gemensamhetslokal</td><td>Ljusreglering manuellt, samt frånvarodetektering. Strömställare för Lamputtag.</td></tr><tr><td>- Personalrum</td><td>Ljusreglering manuellt, samt frånvarodetektering Strömställare för Lamputtag.</td></tr><tr><td>- Omklädning, RWC</td><td>Närvarostyrning.</td></tr><tr><td>- Jourrum/kontor</td><td>Strömställare.</td></tr><tr><td>- Tvätt, Städ, Förråd</td><td>Närvarostyrning.</td></tr><tr><td>- Tekniska utrymmen</td><td>Närvarostyrning.</td></tr><tr><td>- Lägenheter</td><td>Strömställare.</td></tr></table>						- Ytterbelysning	Astronomiskt UR.	- Entrér ,Korridorer.	Närvarostyrning DALI, Nattbelysning Tidkanal alt. Tidkanal via Dali.	- Gemensamhetslokal	Ljusreglering manuellt, samt frånvarodetektering. Strömställare för Lamputtag.	- Personalrum	Ljusreglering manuellt, samt frånvarodetektering Strömställare för Lamputtag.	- Omklädning, RWC	Närvarostyrning.	- Jourrum/kontor	Strömställare.	- Tvätt, Städ, Förråd	Närvarostyrning.	- Tekniska utrymmen	Närvarostyrning.	- Lägenheter	Strömställare.
- Ytterbelysning	Astronomiskt UR.																						
- Entrér ,Korridorer.	Närvarostyrning DALI, Nattbelysning Tidkanal alt. Tidkanal via Dali.																						
- Gemensamhetslokal	Ljusreglering manuellt, samt frånvarodetektering. Strömställare för Lamputtag.																						
- Personalrum	Ljusreglering manuellt, samt frånvarodetektering Strömställare för Lamputtag.																						
- Omklädning, RWC	Närvarostyrning.																						
- Jourrum/kontor	Strömställare.																						
- Tvätt, Städ, Förråd	Närvarostyrning.																						
- Tekniska utrymmen	Närvarostyrning.																						
- Lägenheter	Strömställare.																						
63.FJ Belysningssystem för vägledande skyltning m.m																							
Belysta vägledande skyltar skall installeras i utrymningsvägar i omfattning enl. brandskyddsbeskrivning. Nödbelysning skall installeras i utrymningsvägar i omfattning enl. brandskyddsbeskrivning. Belysningsarmaturer med Led och inbyggd lokal strömförsörjning samt självtestfunktion för batteri och ljuskälla. Kapacitet för reservdrift minst 1 tim.																							

 Ramboll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	7/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
		Status	Datum	
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2024-08-12	
			Uppdragsnummer	
			RSE2024N00986	
			Ändrings datum	Bet.
			-	
Kod	Text			Ändr.
	Vägländande skyltar ska vara konstant tända.			
63.J	Motordriftsystem Dörrautomater vid entré/vindfång, ansl. via säkerhetsbrytare, armbågskontakter monteras och kopplas in, armbågskontakter förreglas mot elslutbleck/motorlås samt passagesystem. Luftbehandlingsaggregat ansluts med matning 3-fas via säkerhetsbrytare. Anslutningar för styr, VAV-spjäll. Uttag i tak för personlyft i sovrum			

 Ramboll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	8/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
	Status		Datum	
	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		2024-08-12	
			Uppdragsnummer	
			RSE2024N00986	
			Ändrings datum	Bet.
			-	
Kod	Text			Ändr.
64	TELESYSTEM Panel med manöverdon med indikering för manövrering av magnetventiler för avstängning vatten i respektive lägenhet.			
64.BCD	Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem Inkommande fiber från Sandnet. Fibernät med anslutningspunkter för: -Vent och styr -Larmsändare - Fastigheten. - Verksamheten. - Lägenheterna. Datanät installeras inom byggnaden. Datanät utförs som kategori 6 klass E UTP för användaruttag och Kategori 6a klass Ea UTP för Wifi trådlösa accesspunkter. Datauttag redovisas i gemensam RFP. Mediabox i respektive lägenhet med Digital-TV via datanät.			
64.CBB	Branddetekterings- och brandlarmsystem Automatisk brandlarmanläggning med adresserbara detektorer. Fullständig övervakning av hela byggnaden. Krav och omfattning enlig Brandskyddsbeskrivning. Centralapparat skall utföras med individuell klartext / indikering för varje larmpunkt, Larmlagring. Larmsändare. Brandförvarstablå och Larmlagringstablå. Larmöverföring vi IP som kommunicerar med SOS Alarm via fast nätverksförbindelse samt sekundärt via mobil GPRS. Larmsändare levereras och konfigureras via beställarens leverantör på ramavtal. Centralapparat skall vid larm styra för följande: - Styra ventilationsanläggning för övergång till branddriftläge. - Stänga branduppställda dörrar. - Larmlagring dagtid. - Direktlarm övrig tid. Rökdetektorer. Detektorkabel på fasad av brännbart material. Larmtryckknappar.			

 Ramboll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	9/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
	Status		Datum	
	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		2024-08-12	
			Uppdragsnummer	
			RSE2024N00986	
			Ändrings datum	Bet.
			-	
Kod	Text			
	Larmsirener. Överspänningsskydd 230V med larmindikering för tekniskt fel.			
	Ändr.			

 Ramboll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	10/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
	Datum		2024-08-12	
	Uppdragsnummer		RSE2024N00986	
	Status	Ändrings datum	Bet.	
	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	-		
Kod	Text			Ändr.
64.CCB	Entré- och passerkontrollsystem Passerkontrollanläggning. Anläggningen ska vara fabrikat ASSA typ ARX. Beröringsfria kortläsare med knappsats. MIFARE på 2st entrédörrar. Anläggningens centralenhet ska vara utbyggbar för ytterligare min 4 dörrar. Kortläsare för ytterdörr till personalentré förbereds för att styra inbrottslarm. Öppna knappar. Överspänningsskydd 230V med larmindikering för teknisk fel. 20st taggar levereras och programmeras i samråd med beställare.			
64.DBB	Entrésignalsystem Entrésignal installeras för huvudentrédörren enligt följande: - Tryckknapp på utsida entrédörr. - Ljud och kvarstående ljussignal i Expedition, Jourrum, samt i Gemensamhetslokal. - Återställningstryckknapp insida entrédörren. - Strömförsörjning i elnisch. Entrésignal installeras för dörrar till Lägenheter enligt följande: - Tryckknapp på vid utsida lägenhetsdörr. - Ljudsignal i hall. - Strömförsörjning i elcentral.			
64.DBC	Kallelsesignalsystem RWC-larm skall installeras. Larm ljud/ljus indikeras lokalt utanför RWC-toalett.			
64.ECC/2	Bildöverföringssystem – Kabel-tv-system Datauttagen ska utnyttjas för TV mottagning i lägenheter och gemensamhetslokalen. Digital signal TV signal från Fiber leverantör.			

 Ramböll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik		Dokument nummer	Sida/Sidor
	Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		06-2.6	11/12
	Uppdrag		Handläggare	
	LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Lars-Erik Nyström	
		Status	Datum	
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2024-08-12	
			Uppdragsnummer	
			RSE2024N00986	
			Ändrings datum	Bet.
			-	
Kod	Text			
Ändr.				
66.G	System för potentialutjämning			
	Skyddsutjämning			
	Anslutning av inkommande huvudledning, fjärrvärmerör och vattenrör.			
	Huvudsamlingsskena utförd av koppar med anslutningar för kabelskor placeras i elnisch.			
	Samlingskena i elnischer och fläkttrum.			
Y	MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M			
YTB.16	Märkning av el- och teleinstallationer			
YTC.16	Provning av el- och telesystem			
	Protokoll på alla utförda provningar.			
YUC.6	Bygghandlingar för el- och teleinstallationer			
	Bygghandlingar upprättas med AutoCAD.			
	Planritningar A1 format med skala 1:50.			
	Egna omgångar för			
	- Kanalisation			
	- Kraft			
	- Belysning			
	-Tele/data/Passage			
	Upprättade filer i AutoCAD ska följa bygghandling 90 med tillhörande revideringar.			
	Belysningsarmaturförteckning.			
	- Gruppförteckningar			
YUD.6	Relationshandlingar för el- och teleinstallationer			
	För relationshandlingar gäller vad som anges i Administrativa Föreskrifter.			

 Ramböll Sverige AB Borgmästarplan 2 802 64 Gävle Tfn 026-14 95 00 Fax 026-14 95 29	Titel/Kapitelrubrik Rambeskrivning EL-TELE för totalentreprenad		Dokument nummer 06-2.6	Sida/Sidor 12/12	
	Uppdrag LASARETTET 110 - Läkarstigen Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024-2025		Handläggare Lars-Erik Nyström		
			Datum 2024-08-12		
			Uppdragsnummer RSE2024N00986		
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Ändrings datum -	Bet. 	
Kod	Text				Ändr.
YUH	DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Enl. AF-del				
YUK	UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Enl. AF-del				
YUP.6	Information till drift och underhållspersonal för el- och teleinstallationer Beräknad tidsåtgång 2 tim.				
Ramböll Sverige AB Gävle					